

¿TE GUSTA EL SOLVING PROBLEMS?

—TE INVITAMOS A DESAFIARTE A TI MISMO RESOLVIENDO PROBLEMAS PROPUESTOS EN REVISTAS ACADÉMICAS.—

OBJETIVO: Se quiere incentivar a los estudiantes de **pregrado de matemáticas de la Universidad de Antioquia** a enviar propuestas de solución de problemas a revistas académicas. De esta manera, los estudiantes de pregrado podrán comenzar a acercarse a la investigación matemática, tener la posibilidad de aportar a revistas, y en el futuro, mejorar su currículum para solicitar becas para estudios de posgrado, entre otros beneficios.

OBSERVACIÓN: Solo se recibirán propuestas de estudiantes de pregrado. Las propuestas de solución se recibirán a través del correo electrónico **solvingproblemsudea@gmail.com**. Se les ayudará con la redacción apropiada y se les proporcionarán los formularios necesarios para enviar sus propuestas de solución. **También si tienes una idea de solución te podemos guiar.**

§PROBLEMA 1: *Propuesto por Óscar Ciaurri, Universidad de La Rioja, Logroño.*

Sea $n \geq 1$ un entero positivo. Probar que

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n H_{2i-1} \leq H_n, \quad \text{donde } H_j = 1 + 1/2 + \cdots + 1/j \text{ es el } j - \text{ésimo número armónico.}$$

Fecha límite de propuesta: 28 de octubre del 2024.

§PROBLEMA 2: *Propuesto por George Stoica, Saint John, New Brunswick, Canadá.*

Sean α y β valores reales y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable. Supongamos que existe una constante $c_{\alpha,\beta} > 0$ tal que, para todo $a > 0$,

$$\int_{|x|<a} |x|^\alpha |f(x)| \, dx \leq c_{\alpha,\beta} a^\beta.$$

Probar que si $\alpha > \beta \geq 0$, entonces existe $C_{\alpha,\beta} > 0$ tal que, para todo $a > 0$,

$$\int_{|x|>a} |f(x)| \, dx \leq C_{\alpha,\beta} a^{\beta-\alpha}.$$

Fecha límite de propuesta: 28 de junio del 2024.

§PROBLEMA 3: *Propuesto por Vasile Mircea Popa, Lucian Blaga University, Sibiu, Rumanía.*

Evaluar la integral

$$\int_0^\infty \frac{\log^2 x}{x^4 + x^2 + 1} \, dx$$

Fecha límite de propuesta: 28 de junio del 2024.